3. Xét bài toán cho phương trình (5.1.1) với các điều kiện biên (5.1.14) và

$$u_y(x,0) = \varphi_0(x), u_y(x,L) = \varphi_1(x), \quad 0 < x < L. \tag{5.1.24}$$

(i) Bằng cách xét tích phân năng lượng

$$I = \iint_{(0,L)\times(0,M)} (u_x^2(x,y) + u_y^2(x,y))\, dx\, dy, \tag{5.1.25}$$

chứng minh rằng bài toán (5.1.1) (5.1.24), (5.1.14) nếu có nghiệm thì nó có nhiều nghiệm và chúng sai khác nhau hằng số.

(ii) Tìm điều kiện đặt lên các dữ kiện $\varphi_0, \varphi_1, \psi_0, \psi_1$ để bài toán (5.1.1), (5.1.24), (5.1.14).

(iii) Giải bài toán (5.1.1), (5.1.24), (5.1.14) với dữ liệu

$$L = M = 1, \varphi_0(x) = \cos^2(\pi x), \varphi_1(x) = 0, \psi_0 = \psi_1 = 0.$$

Bản thảo chưa

Lời giải bổ sung — Bài tập 3 · Mục 5.1.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Với hiệu w của hai nghiệm, $\int_\Omega |\nabla w|^2 = \int_{\partial\Omega} w\partial_\nu w = 0$, nên w hằng; vì vậy nếu có một nghiệm thì mọi nghiệm là $u + C$.

Điều kiện tương thích (dùng đạo hàm tọa độ trong đề) là

$$\int_0^L (\varphi_1 - \varphi_0)dx + \int_0^M (\psi_1 - \psi_0)dy = 0.$$

Đủ tồn tại nghiệm yếu Neumann, duy nhất sau khi ấn định trung bình; để có nghiệm cổ điển đến góc còn cần độ trơn và tương thích góc.

(iii) Dữ liệu cho $\int(\varphi_1 - \varphi_0) = -1/2$, hai cạnh kia 0. Do đó **không có nghiệm**; không được triển khai Fourier bỏ qua mode 0.